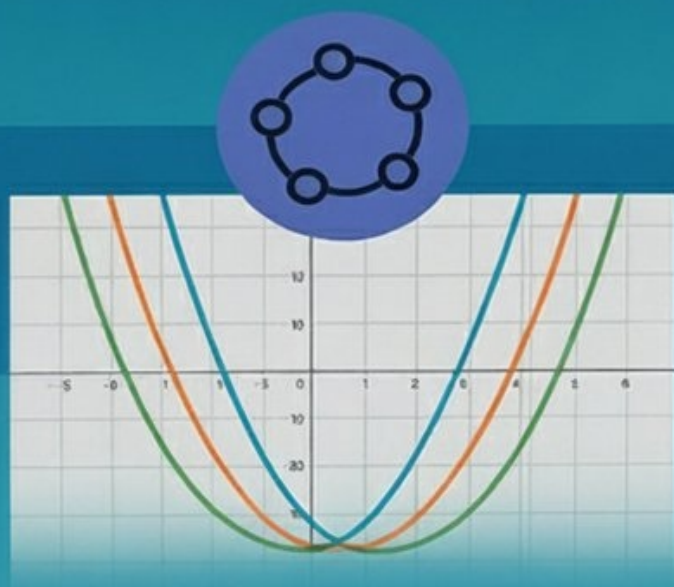


Étude des fonctions entre concret et numérique :

Guide à l'usage des enseignants



Dr. El Houssin ATAMNI

Pour une pédagogie mathématique ancrée dans
le réel et enrichie par le numérique

Préface

*Le présent ouvrage appartient à la collection pédagogique **DigiMaths**, une série de guides conçus pour promouvoir un enseignement des mathématiques fondé sur l'expérimentation, la modélisation et l'utilisation raisonnée des technologies numériques.*

Ce guide s'inscrit dans le cadre des activités du **Club DigiMaths**, fondé en 2025 au sein du Lycée Mohammed VI d'Imouzzer Kandar (Direction Provinciale de Sefrou, Académie Régionale Fès-Meknès).

Le Club DigiMaths est né de la volonté de promouvoir un enseignement des mathématiques plus dynamique, plus concret et davantage adapté aux usages numériques contemporains. Il constitue un espace d'innovation pédagogique où les élèves explorent les mathématiques à travers des outils interactifs, des projets de modélisation, la programmation et l'intelligence artificielle.

Les objectifs du club sont notamment :

- développer les compétences mathématiques, logiques et numériques des élèves ;
- favoriser l'apprentissage par l'expérimentation et la découverte ;
- intégrer les technologies numériques dans l'enseignement des mathématiques ;
- initier les élèves à des outils scientifiques tels que GeoGebra, Python et MATLAB ;
- encourager l'autonomie, la créativité et l'esprit critique ;
- préparer les apprenants aux exigences du monde numérique et scientifique actuel.



Dans cette perspective, la **collection DigiMaths** a été conçue comme un ensemble de ressources pédagogiques destinées à accompagner les enseignants dans l'intégration raisonnée des technologies éducatives au service de la compréhension des concepts mathématiques.

Le présent guide, consacré à l'étude des fonctions, repose sur une démarche pédagogique progressive résumée par le triptyque :

Concret → GeoGebra → Algébrique

L'objectif est de permettre aux élèves de construire progressivement le sens des notions étudiées en s'appuyant sur l'observation de phénomènes réels, leur représentation dynamique à l'aide de GeoGebra, puis leur formalisation mathématique.

Une attention particulière est également accordée à l'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle selon la philosophie du club :

L'IA conçoit — l'enseignant valide — l'élève explore.

Nous espérons que ce guide contribuera à enrichir les pratiques pédagogiques, à renforcer la motivation des élèves et à promouvoir une vision des mathématiques plus accessible, plus vivante et plus proche des réalités du monde contemporain.

Dr. El Houssin Atamni

Fondateur et coordinateur du Club DigiMaths

Lycée Mohammed VI — Imouzzar Kandar

Direction Provinciale de Sefrou, Maroc

Table des matières

Introduction et Philosophie Pédagogique	7
Module 1 — Continuité et Discontinuité	9
1 Concret : le remplissage d'un réservoir	9
2 Géométrique : visualisation avec GeoGebra	10
3 Algébrique : formalisation	10
4 Activité proposée aux élèves	10
Module 2 — Étude des Intersections	12
5 Concret : planification routière	12
6 Géométrique : modélisation avec GeoGebra	12
7 Algébrique : résolution	13
8 Activité proposée aux élèves	13
Module 3 — Asymptotes et Limites aux Bornes	15
9 Concret : coût par passager	15
10 Géométrique : visualisation avec GeoGebra	15
11 Algébrique : calcul des limites	16
12 Activité proposée aux élèves	17
Module 4 — Théorème des Valeurs Intermédiaires	18
13 Concret : le marcheur qui traverse une route	18

14 Géométrie : visualisation avec GeoGebra	18
15 Algébrique : formalisation	19
16 Activité proposée aux élèves	20
Module 5 — Fonction Inverse	21
17 Concret : tarif de taxi	21
18 Géométrie : visualisation avec GeoGebra	22
19 Algébrique : calcul de l'inverse	22
20 Activité proposée aux élèves	23
Module 6 — Dérivée et Dérivabilité	24
21 Concret : le cycliste sur une route vallonnée	24
22 Géométrie : sécante et tangente dans GeoGebra	24
23 Dérivabilité : route lisse vs route en V	25
24 Algébrique : définition de la dérivée	26
25 Activité proposée aux élèves	26
Module 7 — Point d'Extrémum et Point d'Inflexion	28
26 Concret : la trajectoire d'un ballon	28
27 Géométrie : extremum et tangente horizontale	29
28 Point d'inflexion : le cycliste en descente	29
29 Algébrique : calcul	30
30 Activité proposée aux élèves	31

Conclusion générale**32**

Introduction et Philosophie Pédagogique

Pourquoi GeoGebra et les Modèles Concrets ?

L'étude des fonctions est l'un des piliers de l'enseignement des mathématiques au secondaire, mais elle est souvent perçue par les élèves comme abstraite et difficile. Ce guide propose une approche ancrée dans le réel, qui part de situations concrètes afin de donner du sens aux notions et de faciliter leur appropriation.

GeoGebra, grâce à ses fonctionnalités dynamiques et interactives, joue ici un rôle central : il permet de **visualiser l'abstrait**, de **manipuler les représentations graphiques** et de stimuler une démarche d'investigation active.

La méthodologie $C \rightarrow G \rightarrow A$

Concret $\rightarrow$ Géométrie $\rightarrow$ Algébrique

- **Concret** : partir d'une situation réelle, familière ou contextualisée.
- **Géométrie** : modéliser cette situation avec une représentation graphique via GeoGebra.
- **Algébrique** : formaliser et généraliser par les calculs et les propriétés mathématiques.

Ce cheminement progressif permet aux élèves d'entrer dans l'abstraction de façon plus naturelle et motivante.

Objectifs du Guide

- Ancrer les notions dans le réel à travers des exemples concrets issus de la vie courante.
- Exploiter la visualisation dynamique pour développer intuition et compréhension.
- Offrir aux enseignants des outils pratiques (scripts prêts à l'emploi, activités guidées).

-
- Encourager le questionnement et l’exploration autonome des élèves.

Organisation du Guide

Ce guide s’articule autour de **7 modules progressifs** :

Module	Notion centrale
1	Continuité et Discontinuité
2	Étude des Intersections
3	Asymptotes et Limites aux Bornes
4	Théorème des Valeurs Intermédiaires
5	Fonction Inverse
6	Dérivée et Dérivabilité
7	Point d’Extrémum et Point d’Inflexion

Module 1 — Continuité et Discontinuité

Objectifs : comprendre la notion de continuité d'une fonction en un point ; distinguer limite gauche et limite droite ; identifier une discontinuité à partir d'une situation réelle ; utiliser GeoGebra pour visualiser le saut.

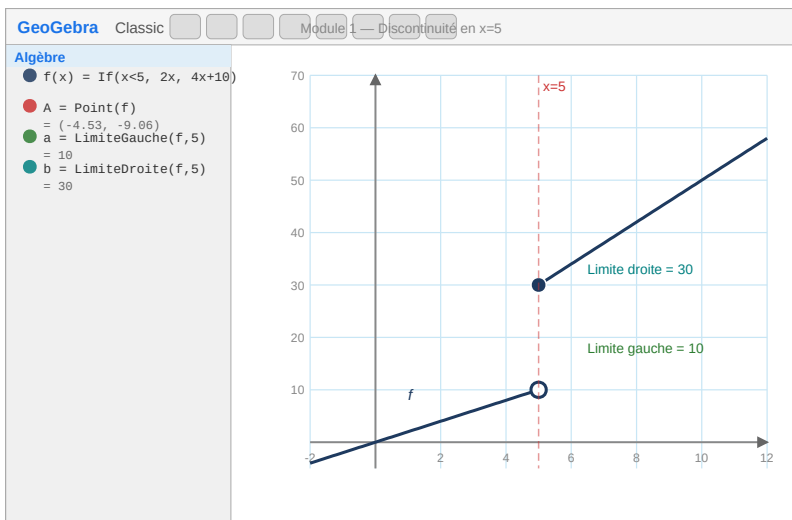
1. Concret : le remplissage d'un réservoir

On remplit un réservoir d'eau :

- Avant $t = 5$ min : un seul robinet, le niveau monte à **2 L/min**.
- Après $t = 5$ min : un deuxième robinet s'ouvre, le débit double.

Résultat : le niveau monte brutalement au temps $t = 5$ — c'est une **discontinuité**.

Questions : Que se passe-t-il en $t = 5$? Les limites à gauche et à droite sont-elles égales ?



2. Géométrie : visualisation avec GeoGebra

Script GeoGebra

```
f(x) = If(x < 5, 2*x, 4*x + 10)
A = Point(f)
a = LimiteGauche(f, 5)
b = LimiteDroite(f, 5)
```

Les élèves observent que la courbe **saute** en $x = 5$: la limite à gauche vaut 10 et la limite à droite vaut 30.

3. Algébrique : formalisation

Définition de la continuité

Une fonction f est **continue en un point** a si :

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a).$$

Application : Ici $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 10 \neq 30 = \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x)$.

La fonction est donc **discontinue en** $x = 5$. La discontinuité traduit un **changement brutal** du phénomène réel : l'ouverture d'un second robinet.

4. Activité proposée aux élèves

Activité

Situation : Un réservoir est rempli — avant 5 min : 2 L/min, après : débit doublé.

1. Représente graphiquement f dans GeoGebra.
2. Observe la courbe en $t = 5$. Que constates-tu ?
3. Compare les limites à gauche et à droite en $t = 5$.
4. La fonction est-elle continue en ce point ? Explique.

5. Propose un exemple d'évolution réelle **sans rupture**.

Question d'investigation : Dans la réalité, est-il toujours possible d'avoir des transitions totalement continues ?

▷ Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra visualisant une fonction définie par morceaux avec curseur a pour le point de discontinuité et affichage des limites gauche/droite.”

Script produit par l'IA :

```
a = Slider(1, 10, 0.5)
f(x) = If(x < a, 2*x, 4*x + 10)
lg = LimiteGauche(f, a)
ld = LimiteDroite(f, a)
Point((a, lg))
Point((a, ld))
```

✓ **Validé** Faire varier a pour explorer différents points de discontinuité.

Module 2 — Étude des Intersections

Objectifs : déterminer les points de rencontre entre deux courbes ; utiliser la commande **Intersect** dans GeoGebra ; interpréter les intersections dans un contexte réel.

5. Concret : planification routière

Un ingénieur doit planifier une nouvelle route qui se connectera à une route existante. L'intersection doit être déterminée pour que les travaux soient réalisés au bon endroit.

— Route existante (droite) : $f(x) = 0,5x + 3$

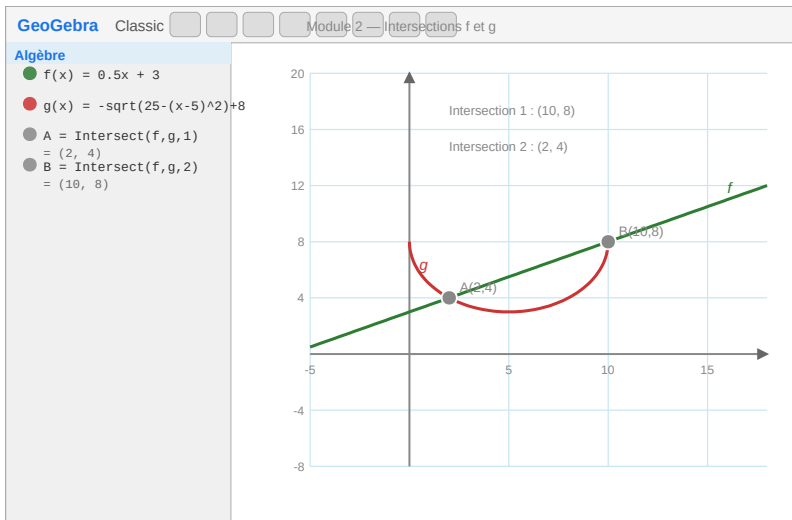
— Nouvelle route (courbe) : $g(x) = -\sqrt{25 - (x - 5)^2} + 8$

Questions : Combien de points d'intersection existe-t-il ? Lequel est le plus réaliste comme début de connexion ?

6. Géométrie : modélisation avec GeoGebra

Script GeoGebra

```
f(x) = 0.5*x + 3  
g(x) = -sqrt(25 - (x-5)^2) + 8  
A = Intersect(f, g, (2,4))  
B = Intersect(f, g, (10,8))
```



Les deux points d'intersection $A(2, 4)$ et $B(10, 8)$ sont calculés automatiquement.

7. Algébrique : résolution

On résout $f(x) = g(x)$, c'est-à-dire :

$$0,5x + 3 = -\sqrt{25 - (x - 5)^2} + 8.$$

Les solutions correspondent aux abscisses des intersections observées graphiquement.

8. Activité proposée aux élèves

Activité

1. Représentez f et g dans GeoGebra.
2. Utilisez **Intersect** pour trouver les points de croisement.
3. Calculez la distance entre les deux points d'intersection.
4. Quel point est le plus réaliste comme début de connexion

routière ? Justifiez.

Question d'investigation : Pourquoi les ingénieurs doivent-ils s'assurer que les deux routes ont une tangente commune au point de raccordement ?

▷ Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra trouvant et affichant les intersections entre une droite et une courbe, avec affichage des coordonnées.”

Script produit par l'IA :

```
f(x) = 0.5*x + 3
g(x) = -sqrt(25-(x-5)^2) + 8
A = Intersect(f, g, 1)
B = Intersect(f, g, 2)
Texte("A = " + A, A)
Texte("B = " + B, B)
Distance(A, B)
```

✓ **Validé** Modifier les équations pour explorer d'autres configurations.

Module 3 — Asymptotes et Limites aux Bornes

Objectifs : comprendre la notion d'asymptote verticale et horizontale ; calculer des limites aux bornes ; interpréter les asymptotes dans un contexte économique.

9. Concret : coût par passager

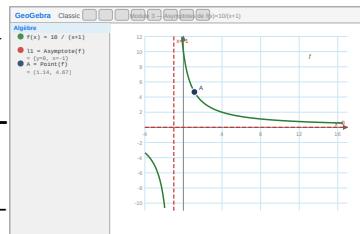
Une société de transport consacre
10 000 DH/an pour ses bus.

- Peu de passagers → part élevée par personne.
- Beaucoup de passagers → part qui diminue.
- Mais cette part ne peut **jamais être exactement 0**.

On modélise la contribution par passager par :

$$f(x) = \frac{10000}{x + 1}$$

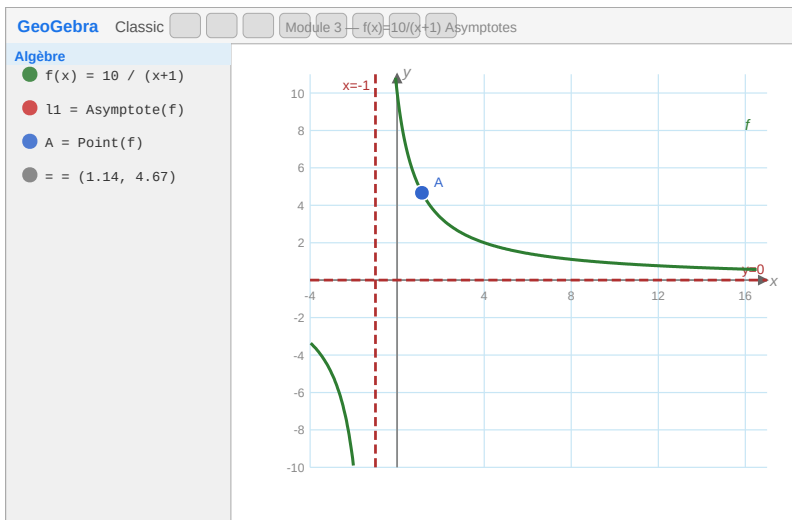
où x = nombre de passagers.



10. Géométrie : visualisation avec GeoGebra

Script GeoGebra

```
f(x) = 10000 / (x + 1)
Asymptote(f)
```



- Asymptote verticale en $x = -1$: impossible de transporter moins d'une personne.
- Asymptote horizontale en $y = 0$: la contribution par passager tend vers 0 si le nombre de passagers devient très grand.

11. Algèbrique : calcul des limites

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = +\infty \implies \text{asymptote verticale } x = -1.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \implies \text{asymptote horizontale } y = 0.$$

12. Activité proposée aux élèves

Activité

Situation : $f(x) = \frac{10000}{x+1}$.

1. Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$.
2. Que remarques-tu lorsque le nombre de passagers augmente fortement ?
3. Identifier les asymptotes de la courbe dans GeoGebra.
4. Interpréter : pourquoi la contribution ne peut-elle jamais être exactement 0 ?

Question d'investigation : Que traduit l'asymptote horizontale dans ce contexte économique : une impossibilité pratique ou une limite théorique ?

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra traçant $f(x) = 10000/(x+1)$ avec ses asymptotes et un point mobile affichant la valeur de f en temps réel.”

Script produit par l'IA :

```
f(x) = 10000 / (x + 1)
l1 = Asymptote(f)
A = Point(f)
Texte("f(" + x(A) + ") = " + y(A), A)
```

✓ **Validé** Observer le comportement du point mobile près de $x = -1$.

Module 4 — Théorème des Valeurs Intermédiaires

Objectifs : comprendre et appliquer le T.V.I. ; distinguer un théorème d'existence d'un théorème de calcul ; utiliser GeoGebra pour localiser une racine.

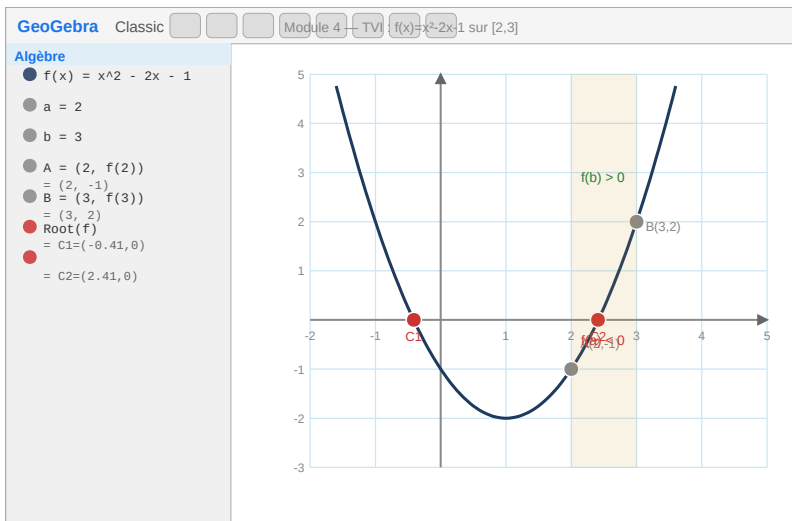
13. Concret : le marcheur qui traverse une route

Un marcheur part d'un lieu A situé **au-dessus** d'une route horizontale ($f(a) > 0$) et se dirige vers un lieu B situé **en dessous** ($f(b) < 0$). Comme son déplacement est continu, il doit obligatoirement **traverser la route** à un certain point C .

14. Géométrie : visualisation avec GeoGebra

Script GeoGebra

```
f(x) = x^2 - 2*x - 1  
a = 2  
b = 3  
PointA = (a, f(a))  
PointB = (b, f(b))  
Root(f)
```



On obtient les racines $C_1(-0,41; 0)$ et $C_2(2,41; 0)$ où la courbe coupe l'axe des abscisses.

15. Algèbrique : formalisation

Théorème des Valeurs Intermédiaires (T.V.I.)

Si f est **continue** sur $[a, b]$ et si $f(a)$ et $f(b)$ sont de **signes opposés**, alors il existe au moins un $c \in]a, b[$ tel que $f(c) = 0$.

Application : Sur $[2, 3]$, $f(2) = -1 < 0$ et $f(3) = 2 > 0$.

Donc il existe au moins un $c \in]2, 3[$ tel que $f(c) = 0$.

La résolution donne $c = 1 + \sqrt{2} \approx 2,41 \in]2, 3[$. ✓

16. Activité proposée aux élèves

Activité

Situation : $f(x) = x^2 - 2x - 1$.

1. Calculer $f(2)$ et $f(3)$. Quels sont leurs signes ?
2. Représenter la courbe sur $[2, 3]$ dans GeoGebra.
3. Que garantit le T.V.I. dans cet intervalle ?
4. Trouver graphiquement le point C où $f(C) = 0$.
5. Résoudre $f(x) = 0$ et comparer avec le résultat graphique.

Question d'investigation : Pourquoi dit-on que le T.V.I. est un théorème d'**existence** mais non de **calcul** ?

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra illustrant le T.V.I. : curseurs a et b , affichage des signes de $f(a)$ et $f(b)$, et localisation automatique de la racine.”

Script produit par l'IA :

```
f(x) = x^2 - 2*x - 1
a = Slider(-5, 5, 0.1)
b = Slider(-5, 5, 0.1)
A = (a, f(a))
B = (b, f(b))
If(f(a)*f(b) < 0, Root(f, a, b))
```

✓ **Validé** La racine n'est affichée que si les signes sont opposés.

Module 5 — Fonction Inverse

Objectifs : comprendre la notion de fonction inverse ; construire graphiquement l'inverse par symétrie par rapport à $y = x$; interpréter l'inverse dans un contexte réel.

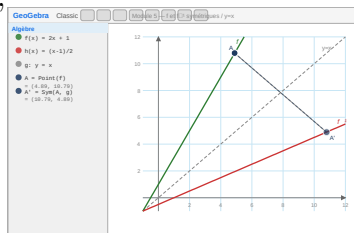
17. Concret : tarif de taxi

Un taxi applique la tarification :

- Prix de base : 1 DH (déclenchement du compteur)
- Prix au km : 2 DH/km

Fonction prix : $f(x) = 2x + 1$ (DH),
où x = distance en km.

Distance (km)	Prix (DH)
0	1
1	3
2	5
3	7
4	9



Question naturelle : “Si je paye 9 DH, quelle distance ai-je parcourue ?”

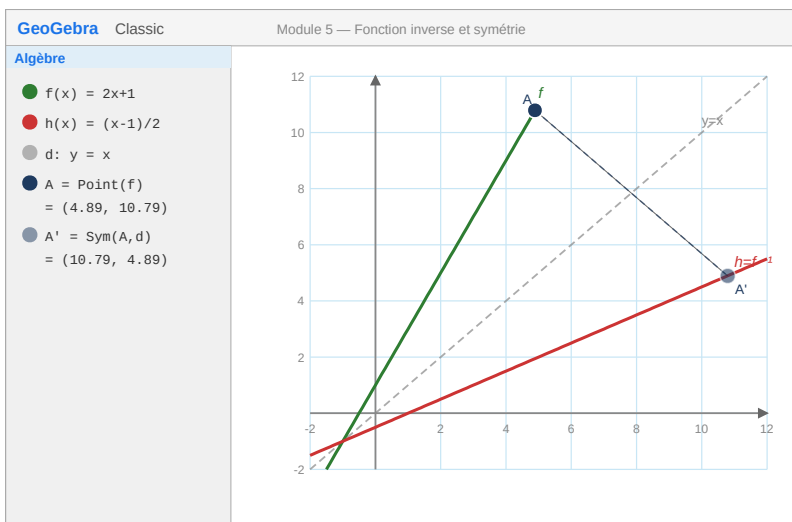
18. Géométrie : visualisation avec GeoGebra

Script GeoGebra

```

f(x) = 2*x + 1
g(x) = (x - 1) / 2
d = y = x
A = Point(f)
A' = Symétrie(A, d)

```



Les points A et A' sont symétriques par rapport à la droite $y = x$. Le point A' appartient à la courbe de $g = f^{-1}$.

19. Algèbre : calcul de l'inverse

Pour trouver f^{-1} , on résout $y = 2x + 1$ en x :

$$y = 2x + 1 \implies x = \frac{y - 1}{2} \implies \boxed{f^{-1}(x) = \frac{x - 1}{2}}.$$

Vérification : $f(f^{-1}(x)) = 2 \cdot \frac{x - 1}{2} + 1 = x. \checkmark$

Application : Pour 9 DH, la distance parcourue est $f^{-1}(9) = \frac{9-1}{2} = 4$ km.

20. Activité proposée aux élèves

Activité

1. Représenter $f(x) = 2x + 1$, $g(x) = \frac{x-1}{2}$ et $y = x$ dans GeoGebra.
2. Déplacer un point A sur f et observer le point symétrique A' .
3. Vérifier que A' appartient à la courbe de g .
4. Calculer algébriquement f^{-1} .

Question d'investigation : Un restaurant facture 50 DH de couvert plus 30 DH par plat. Trouver la fonction inverse et calculer le nombre de plats pour une facture de 200 DH.

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra illustrant la symétrie entre f et f^{-1} par rapport à $y = x$, avec un point mobile et son symétrique.”

Script produit par l'IA :

```
f(x) = 2*x + 1
g(x) = (x - 1) / 2
d = Droite(y = x)
A = Point(f)
B = Symétrie(A, d)
Texte("f(" + x(A) + ") = " + y(A), A)
Texte("f-1(" + x(B) + ") = " + y(B), B)
```

✓ **Validé** Vérifier que B appartient bien à g.

Module 6 — Dérivée et Dérivabilité

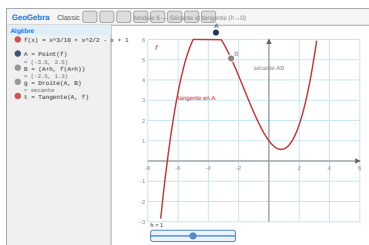
Objectifs : comprendre la dérivée comme pente de la tangente ; distinguer trajectoire lisse (dérivable) et trajectoire en V (non dérivable) ; utiliser GeoGebra pour visualiser la tangente et la sécante.

21. Concret : le cycliste sur une route vallonnée

Un cycliste roule sur une route vallonnée.

- La **pente moyenne** entre deux positions A et B est la sécante.
- La **pente instantanée** en A est la tangente à la courbe.

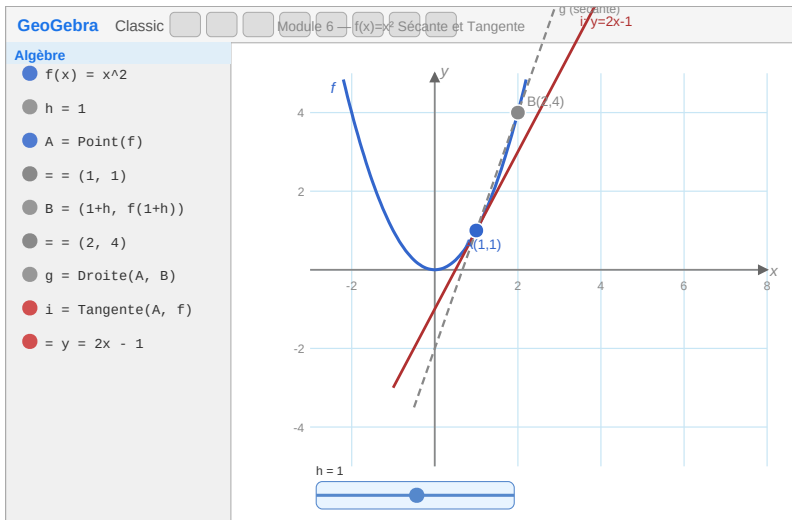
Quand B se rapproche de A ($h \rightarrow 0$), la sécante se confond avec la tangente.



22. Géométrie : sécante et tangente dans GeoGebra

Script GeoGebra

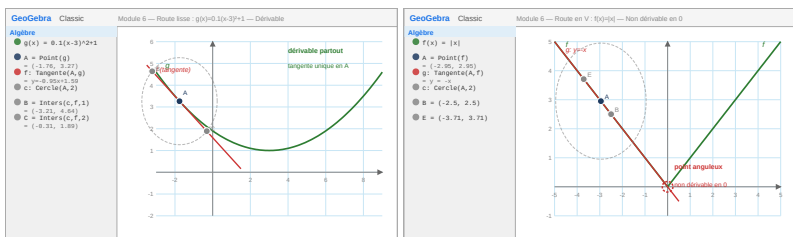
```
f(x) = x^2
a = 1
h = Slider(0, 2, 0.01)
A = (a, f(a))
B = (a+h, f(a+h))
secante = Droite(A, B)
tangente = Tangente(A, f)
```



Quand on diminue $h \rightarrow 0$, la sécante AB se confond avec la tangente en A .

23. Dérivabilité : route lisse vs route en V

Route lisse : $g(x) = 0,1(x - 3)^2 + 1$ **Route en V :** $f(x) = |x|$



Tangente unique $\Rightarrow$ dérivable en tout point. Pas de tangente en $x = 0 \Rightarrow$ non dérivable.

24. Algébrique : définition de la dérivée

Définition de la dérivée en un point

La **dérivée** de f en a est :

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

si cette limite existe.

Application : Pour $f(x) = x^2$ en $a = 1$:

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^2 - 1}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2+h) = 2.$$

Le cycliste ressent une montée de pente 2 à cet instant.

25. Activité proposée aux élèves

Activité

Situation : cycliste sur $f(x) = x^2$.

1. Placer $A = (1, 1)$ et $B = (1+h, f(1+h))$ dans GeoGebra.
2. Calculer la pente moyenne entre A et B .
3. Diminuer h avec le curseur. Que devient la droite AB ?
4. Représenter $f(x) = |x|$: la tangente existe-t-elle en $x = 0$?

Question d'investigation : Pourquoi un robot ne peut-il pas suivre une trajectoire avec trop d'angles vifs ?

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra montrant la sécante qui tend vers la tangente quand $h \rightarrow 0$, avec curseur h et affichage de la pente.”

Script produit par l'IA :

```
f(x) = x^2
a = Slider(-3, 3, 0.1)
h = Slider(0.01, 2, 0.01)
A = (a, f(a))
B = (a+h, f(a+h))
secante = Droite(A, B)
tangente = Tangente(A, f)
pente = (f(a+h)-f(a)) / h
Texte("Pente secante = " + pente, (a, f(a)+1))
```

✓ **Validé** Faire tendre h vers 0 et observer la convergence vers la tangente.

Module 7 — Point d'Extrémum et Point d'Inflexion

Objectifs : identifier un maximum ou minimum local d'une fonction ; comprendre la notion de point d'inflexion ; utiliser la dérivée pour caractériser ces points ; exploiter GeoGebra pour les visualiser.

26. Concret : la trajectoire d'un ballon

On lance un ballon vers le haut :

- Sa hauteur augmente $\rightarrow$ le ballon monte.
- Il atteint une **hauteur maximale** $\rightarrow$ sommet.
- Puis il redescend vers le sol.

Au sommet : tangente horizontale
 $\rightarrow f'(t) = 0$.

Modèle : $h(t) = -t^2 + 4t + 1$.



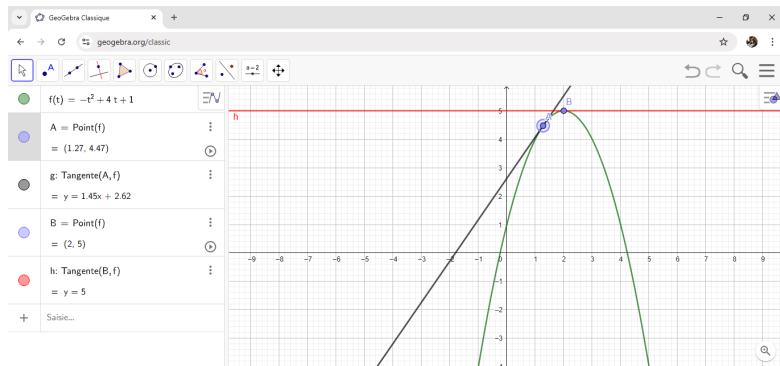
27. Géométrie : extremum et tangente horizontale

Script GeoGebra

```

h(t) = -t^2 + 4*t + 1
hPrime(t) = Derivative(h)
crit = Solve(hPrime(t) == 0)
C = (crit, h(crit))
Tangente(C, h)

```



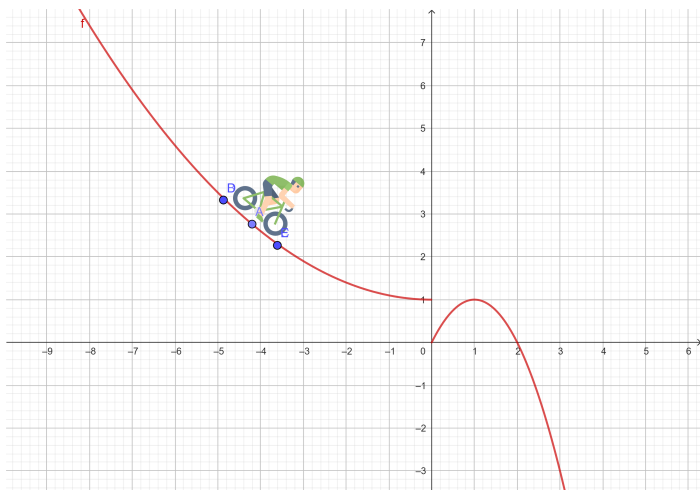
Le point critique $C(2, 5)$ est calculé automatiquement. La tangente en ce point est **horizontale**.

28. Point d'inflexion : le cycliste en descente

Un cycliste descend une route vallonnée :

- D'abord la pente devient de plus en plus raide → il accélère.
- Après un certain point, la pente devient moins raide → il avance mais ralentit.

Ce **point de transition** est le point d'inflexion : l'endroit où la courbure change de sens.



29. Algébrique : calcul

Extremum — Pour $h(t) = -t^2 + 4t + 1$:

$$h'(t) = -2t + 4 = 0 \implies t = 2.$$

$$h(2) = -4 + 8 + 1 = 5 \implies \text{hauteur maximale} = 5 \text{ unités.}$$

Point d'inflexion — Pour $f(x) = x^3 - 3x$:

$$f''(x) = 6x = 0 \implies x = 0.$$

- $f''(x) < 0$ pour $x < 0$: concavité vers le bas.
 - $f''(x) > 0$ pour $x > 0$: concavité vers le haut.
- $\implies$ Point d'inflexion en $x = 0$.

30. Activité proposée aux élèves

Activité

Situation : $h(t) = -t^2 + 4t + 1$.

1. Tracer la courbe dans GeoGebra.
2. Calculer $h'(t)$. Pour quelle valeur de t la dérivée s'annule-t-elle ?
3. Placer le point correspondant et tracer la tangente. Que remarques-tu ?
4. Calculer la hauteur maximale atteinte.
5. Pour $f(x) = x^3 - 3x$: trouver le point d'inflexion algébriquement et visuellement.

Question d'investigation : Pourquoi dit-on que la vitesse verticale est nulle au sommet de la trajectoire ?

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra calculant automatiquement les extrema et points d'inflexion d'une fonction avec curseurs et annotations.”

Script produit par l'IA :

```
f(t) = -t^2 + 4*t + 1
fp(t) = Derivative(f)
fpp(t) = Derivative(fp)
extrema = Solve(fp(t) == 0)
inflexion = Solve(fpp(t) == 0)
C = (extrema, f(extrema))
I = (inflexion, f(inflexion))
Tangente(C, f)
Texte("Max = " + y(C), C + (0,0.3))
Texte("Inflexion", I + (0,0.3))
```

✓ **Validé** Modifier la fonction pour explorer d'autres exemples.

Conclusion générale

L'étude des fonctions constitue souvent un défi pour les élèves du secondaire. La compréhension des comportements globaux — continuité, dérivabilité, extrema, asymptotes — demeure souvent fragile lorsqu'elle repose uniquement sur le calcul algébrique.

Face à ce constat, ce guide a proposé une démarche pédagogique fondée sur trois principes :

Concret → GeoGebra → Algébrique

La première étape ancre les notions dans des situations réelles et significatives : un réservoir qui se remplit, un taxi, un cycliste, un ballon lancé. La deuxième mobilise GeoGebra pour observer, manipuler et conjecturer. La troisième conduit naturellement à la formalisation algébrique.

Par ailleurs, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques. Utilisée avec discernement selon le triptyque DigiMaths :

L'IA conçoit — l'enseignant valide — l'élève explore.

elle devient un puissant assistant au service de la conception et de l'innovation pédagogique.

L'étude des fonctions constitue un terrain particulièrement favorable à cette approche, mais la démarche peut être étendue à de nombreux domaines : suites, probabilités, statistiques, géométrie dynamique, algorithmique.

*Pour une pédagogie mathématique ancrée dans le réel,
enrichie par le numérique et guidée par la compréhension.*

Dr. El Houssin Atamni

Série DigiMaths — MEN, DP Sefrou, Maroc